

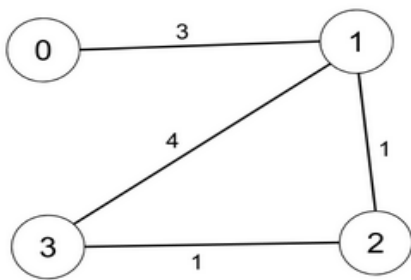


แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2568

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[Restaurants] คุณเป็นผู้จัดการระบบขนส่งอาหารในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมด N ร้านอาหาร คุณได้รับข้อมูลเส้นทางขนส่งระหว่างร้านอาหารต่างๆ ในรูปแบบของรายการเส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางประกอบด้วยข้อมูล [หมายเลขร้านต้นทาง A, หมายเลขร้านปลายทาง B, ระยะทาง] ซึ่งแสดงถึงเส้นทางที่สามารถเดินทางได้ทั้งจาก A ไป B และจาก B ไป A พร้อมกับระยะทางที่กำหนด (หน่วยเป็นกิโลเมตร) นอกจากนี้ คุณยังได้รับค่าระยะทางจำกัด (Distance threshold) ที่กำหนดว่าร้านอาหารหนึ่งจะนับว่า "อยู่ในระยะที่เข้าถึงได้" จากอีกร้านหนึ่งก็ต่อเมื่อระยะทางรวมของเส้นทางระหว่างร้านนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าระยะทางจำกัดนี้

จงเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาหมายเลขร้านอาหารที่มีจำนวนร้านอาหารที่ "อยู่ในระยะที่เข้าถึงได้" น้อยที่สุด หากมีหลายร้านที่ได้จำนวนเท่ากัน ให้เลือกร้านที่มีหมายเลขมากที่สุด ตัวอย่างเช่น กำหนดให้แต่ละร้านมีเส้นทางดังภาพด้านล่าง และระยะทางที่จำกัดเท่ากับ 4



ร้าน 0 มีระยะที่เข้าถึง ร้าน 1 และร้าน 2 ได้

ร้าน 1 มีระยะที่เข้าถึง ร้าน 0 ร้าน 2 ร้าน 3 ได้

ร้าน 2 มีระยะที่เข้าถึง ร้าน 0 ร้าน 1 ร้าน 3 ได้

ร้าน 3 มีระยะที่เข้าถึงร้าน 1 และร้าน 2 ได้

เนื่องจากร้าน 0 และ 3 มีจำนวนร้านที่เข้าถึงในระยะทางที่จำกัดได้น้อยที่สุด 2 ร้านเท่ากัน ดังนั้น คำตอบจึงเป็นร้าน 3

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N E W คือจำนวนร้านอาหาร จำนวนเส้นทาง และระยะทางที่จำกัด คั่นด้วย

ช่องว่าง โดยที่ $1 < N \leq 1,000$, $1 \leq E \leq 5,000$ และ $1 \leq W \leq 1,000$

E บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด ประกอบด้วย S T D แทนหมายเลขร้านต้นทาง หมายเลขร้านปลายทาง

และระยะทางระหว่างร้าน ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $0 \leq S, T \leq N-1$ และ $1 \leq$

$D \leq 1,000$

ข้อมูลส่งออก

หมายเลขร้านที่มีจำนวนร้านอาหารที่เข้าถึงในระยะทางที่จำกัดได้น้อยที่สุด หากมีมากกว่า 1 ร้าน ให้แสดงหมายเลขร้านที่มีค่ามากที่สุด



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2568

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 4 4 0 1 3 1 2 1 1 3 4 2 3 1	3